

Relatório de Performance

Karen Selenic da Costa RA 2040482522042 PEM ADS Vespertino

Foram comparados dois códigos originários de um único exemplo apresentado em aula; código 1 – refatorando com ponteiros – e código 2 - versão convertida de recursivo para iterativo.

Dados

Os testes foram realizados com limite de profundidade de 5, resultando nos resultados:

1. Código refatorado com ponteiros;

Tempo de execução: 0.000060 segundos.

36 ciclos estimados.

2. Código convertido de recursivo para iterativo;

Tempo de execução: 0.000043 segundos.

70 ciclos estimados.

Análise

Observa-se que o modelo recursivo apresentou uma redução de 34 ciclos a menos na quantidade de operações instrumentadas, representando aproximadamente 48% menos ciclos em sua execução, indicando que código recursivo realizou menos operações lógicas e a versão iterativa teve maior custo estrutural. Isso se deve por menor número de instruções implícitas no fluxo lógico, menos complexidade operacional e maior concisão estrutural.

Mesmo assim, o modelo iterativo foi aproximadamente 28% mais rápido devido a necessidade de mais operações devido a manipulação manual da pilha e gerenciamento adicional de fluxo.

Conclusão

O código recursivo é mais eficiente em termos de quantidade de operações lógicas, mas o código iterativo apresenta melhor desempenho prático. Portanto, para aplicações sensíveis a desempenho recomenda-se o modelo iterativo, mas para as focadas em clareza e manutenção, o modelo recursivo é mais adequado.